

Modelo relacional e Normalização

O modelo relacional foi elaborado com o objetivo de atender aos princípios da normalização, com o objetivo de reduzir redundâncias, evitar inconsistências e garantir maior integridade dos dados. Durante sua construção, foi verificado o atendimento à Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN).

Primeira Forma Normal

A Primeira Forma Normal estabelece que todos os atributos devem possuir valores atômicos, ou seja, cada campo deve armazenar apenas um único valor.

Durante a modelagem, verificou-se que o atributo (alergias), presente na descrição inicial da entidade (paciente), poderia armazenar múltiplos valores para um mesmo paciente. Para evitar essa situação, optamos por criar as tabelas ALERGIA e PACIENTE_ALERGIA, permitindo que cada alergia fosse registrada individualmente e associada ao paciente por meio de um relacionamento.

Com essa alteração, todas as tabelas passaram a armazenar apenas valores atômicos, atendendo aos requisitos da Primeira Forma Normal.

Segunda Forma Normal

Após atender à Primeira Forma Normal, foi realizada a análise das dependências parciais

As tabelas que possuem chave composta, como PROCEDIMENTO_REALIZADO e PACIENTE_ALERGIA, foram verificadas para garantir que seus atributos dependessem da chave completa.

Na tabela PROCEDIMENTO_REALIZADO, os atributos quantidade, tempo_real_minutos e observacao dependem da combinação entre id_atendimento e id_procedimento, não existindo dependência de apenas uma parte da chave.

Na tabela PACIENTE_ALERGIA, não existem atributos além da própria chave composta, não sendo identificadas dependências parciais.

Dessa forma, o modelo atende aos requisitos da Segunda Forma Normal.

Terceira Forma Normal

A Terceira Forma Normal exige que não existam dependências transitivas entre atributos que não fazem parte da chave primária.

Durante a análise do modelo, verificou-se que cada tabela armazena apenas informações referentes à entidade que representa. Dados como nome, CPF e telefone permanecem na tabela PESSOA, enquanto informações dos procedimentos permanecem exclusivamente na tabela PROCEDIMENTO.

As demais tabelas utilizam apenas chaves estrangeiras para estabelecer os relacionamentos, evitando duplicação de informações e possíveis inconsistências durante operações de atualização.

Assim, conclui-se que o modelo atende aos requisitos da Terceira Forma Normal.